

# Laporan Karakteristik Daerah Tangkapan Air

## Tanpa Nama Sungai - Titik Hilir

### Ringkasan Eksekutif

**Respons hidrologi: Lambat-sedang**

Karakteristik DTA berkembang pada sistem lahan berupa punggung pegunungan tidak beraturan pada batuan vulkanik intermediat hingga basaltik. Secara fisiografis wilayahnya didominasi pegunungan dengan relief berbukit. Kemiringan rata-rata DTA sebesar 38.4% menunjukkan kondisi medan kelas curam. Penutup lahan terdiri atas pertanian 7.8%, hutan 92.2%, dan kawasan terbangun 0.0%. Kombinasi karakter medan tersebut, kerapatan drainase 1.57 km/km<sup>2</sup>, bentuk DTA sangat memanjang, serta Curve Number 72.5 mendukung kecenderungan respons DTA yang lambat-sedang terhadap hujan.

### Indikator Kunci

| Parameter            | Nilai                   |
|----------------------|-------------------------|
| Luas DTA             | 1.6 km <sup>2</sup>     |
| Rata-rata kemiringan | 38.4 %                  |
| Kerapatan drainase   | 1.57 km/km <sup>2</sup> |
| Faktor bentuk        | 0.185                   |
| Curve Number (CN)    | 72.5                    |
| Waktu konsentrasi    | 0.63 jam                |

### Karakteristik Wilayah

Wilayah DTA tersusun atas beberapa sistem lahan dengan karakter yang beragam. Berdasarkan persentase luas hasil irisan, tipe sistem lahan utama berupa punggung pegunungan tidak beraturan pada batuan vulkanik intermediat hingga basaltik (100.0%). Secara fisiografis wilayah ini tersusun terutama oleh pegunungan (100.0%), sedangkan karakter reliefnya berkisar pada berbukit (100.0%). Persentase tersebut dihitung terhadap luas DTA, bukan berdasarkan jumlah fitur, sehingga komposisi yang dijelaskan mewakili luasan wilayah yang sebenarnya.

Berdasarkan raster kemiringan, DTA mempunyai kemiringan rata-rata 38.4% dan termasuk kelas curam, dengan relief topografi sekitar 370.2 m. Kombinasi fisiografi, relief, dan lereng tersebut memengaruhi pembentukan serta pergerakan limpasan permukaan menuju jaringan sungai yang memiliki kerapatan 1.57 km/km<sup>2</sup> dan orde maksimum Strahler 2. Bagian dengan relief lebih kuat dan lereng lebih curam cenderung mempercepat transfer aliran serta meningkatkan peluang erosi, sedangkan bagian yang lebih landai relatif lebih mendukung penyimpanan sementara dan infiltrasi; besar pengaruhnya tetap bergantung pada tanah, penutup lahan, dan kondisi hujan.

Penutup lahan DTA terdiri atas pertanian 7.8%, hutan 92.2%, kawasan terbangun 0.0%, lahan terbuka 0.0%, dan perairan 0.0%. Interaksi antara sistem lahan, fisiografi, relief, kemiringan, bentuk DTA sangat memanjang, penutup lahan, serta Curve Number 72.5 memberikan gambaran umum karakter fisik wilayah. Gambaran tersebut menjadi dasar untuk membaca morfometri, keterhubungan jaringan drainase, kecenderungan infiltrasi, erosi, dan respons hidrologis DTA secara indikatif tanpa menyimpulkan kejadian banjir secara deterministik.

### Karakteristik Detail

| Parameter                             | Nilai          | Interpretasi                  |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Elevasi minimum/maksimum              | 622 / 992 mdpl | DEM                           |
| Relief                                | 370 mdpl       | Energi topografi              |
| Panjang DTA                           | 2.94 km        | Lintasan aliran terpanjang    |
| Rasio elongasi                        | 0.486          | Morfometri                    |
| Rasio kebulatan                       | 0.529          | Morfometri                    |
| Kemiringan ruas sungai                | 15.1 %         | Jaringan sungai analisis      |
| Kemiringan lintasan aliran terpanjang | 12.6 %         | DEM + raster panjang lintasan |

### Penutup/Penggunaan Lahan

Hutan tanaman industri: 1.48 km<sup>2</sup> (92.2 %); Pertanian lahan kering bercampur semak: 0.125 km<sup>2</sup> (7.79 %)

### Sistem Lahan

pengunungan pegunungan tidak beraturan pada batuan vulkanik intermediat hingga basaltik; fisiografi pegunungan; relief berbukit: 100 %

## Curve Number dan Potensi Limpasan

Curve Number (CN): **72.5**; Retensi potensial: **96.5 mm**; Area CN  $\geq 80$ : **0 %**.

## Waktu Konsentrasi

Kirpich: 0.22 jam; SCS Lag: 0.65 jam; Giandotti: 0.62 jam; Kerby: 0.82 jam; Témez: 0.82 jam; Passini: 0.29 jam; Ventura-Heras: 0.26 jam; Bransby-Williams: 2.05 jam; Rekomendasi: **0.63 jam**.

## Batasan Interpretasi

- Interpretasi merupakan kecenderungan morfometrik, bukan prediksi banjir.
- Waktu konsentrasi adalah estimasi multi-metode dan bukan hasil kalibrasi hidrograf.
- Recession limb memerlukan informasi geologi, air tanah, baseflow, floodplain, dan tampungan.

BBWS Serayu Opak - Analisis bersifat indikatif